

I taikymas: taškinės grupės ir molekuliniai virpesiai

Tikslai. 3–5 paskaitų aparatas dabar atsiperka konkrečioje fizikinėje problemoje: mažuose molekulės virpesiuose apie pusiausvyrą. Iš pirmųjų principų sudarome dinaminę matricą, leidžiamę taškinei grupei veikti poslinkius ir įrodome centrinę šios srities teoremą: simetrija blokodiagonalizuoja dinaminę matricą, todėl virpesių dažniai susiorganizuoja į šeimas, žymimas neredukuojamosiomis reprezentacijomis. Jų dimensijos duoda simetrijos priverstinius multiptetų dydžius; pilną išsigimimą nulemia redukuotosios matricos kartotinumai ir fizinės poslinkių erdvės realumas. Programa įvykdoma iki galo vandeniui ir amoniakui, įskaitant aiškiai užrašytus simetrijai pritaikytus virpesius iš projekcijos operatorių.

6.1 Maži virpesiai ir dinaminė matrica

Panagrinėkime N atomų molekulę, kurios atomų masės yra m_a , o pusiausvyros padėtys — $\vec{R}_a^0$, $a = 1, \dots, N$, sąveikaujančią per potencialą V , priklausančią tik nuo momentinių padėčių $\vec{R}_a = \vec{R}_a^0 + \vec{u}_a$ — ir, molekulei esant izoliuotai, tik per tarpatominius atstumus, todėl V yra invariantiškas visos molekulės standžiųjų Euklido judesių atžvilgiu (tai ir naudoja 6.3 skyrius). Pusiausvyra reiškia, kad gradientas joje išnyksta, todėl mažiems poslinkiams Teiloro teorema duoda

$$V = V_0 + \frac{1}{2} \sum_{\alpha\alpha, b\beta} \frac{\partial^2 V}{\partial u_{\alpha\alpha} \partial u_{b\beta}} \Big|_0 u_{\alpha\alpha} u_{b\beta} + O(u^3),$$

kur $\alpha, \beta \in \{x, y, z\}$ yra Dekarto indeksai: pirmuoju artiniu kiekviena molekulė yra surištų harmoninių osciliatorių sistema. Niutono lygtyse $m_a \ddot{u}_{\alpha\alpha} = -\partial V / \partial u_{\alpha\alpha}$ masės sukelia nepatogumų; jos dingsta masėmis pasvertose koordinatėse $q_{\alpha\alpha} = \sqrt{m_a} u_{\alpha\alpha}$, kuriose

$$\ddot{q} = -D q, \quad D_{\alpha\alpha, b\beta} = \frac{1}{\sqrt{m_a m_b}} \frac{\partial^2 V}{\partial u_{\alpha\alpha} \partial u_{b\beta}} \Big|_0. \quad (6.1)$$

$3N \times 3N$ realioji simetrinė matrica D yra *dinaminė matrica*. (Simbolis D fizikoje yra įsitvirtinęs šiam objektui, kaip $D(g)$, $D^{(i)}(g)$ — 3–5 paskaitų reprezentacijų matricoms; abu niekada nesusitiks vienoje formulėje, o argumentas g ar viršutinis indeksas visada nurodo pastarąją.)

Būdama realioji simetrinė, D turi ortonormuotą tikrinę bazį, $D \varepsilon^{(k)} = \omega_k^2 \varepsilon^{(k)}$, o bendrasis (6.1) sprendinys yra *normaliųjų virpesių superpozicija*

$$q(t) = \varepsilon^{(k)} \cos(\omega_k t + \varphi_k) :$$

kolektyvūs judesiai, kuriuose kiekvienas atomas virpa vienu bendru dažniu ω_k ir fiksuotu amplitudžių raštu $\varepsilon^{(k)}$. Stabilioje pusiausvyroje $D \geq 0$, taigi visi $\omega_k^2 \geq 0$; standūs molekulės

judesiai pasirodys esą modos su $\omega_k = 0$ (6.3 skyrius), ir mes tariame, kad pusiausvyra stabili griežtąja prasme, t. y. kad tai *vienintelės* nulinės modos (D teigiamai apibrėžta skersiai jų); laisvai lankstoma molekulė su papildomomis nulinėmis modomis reikalauja atskiro nagrinėjimo. Klausimai, į kuriuos ši paskaita atsako gryna simetrija: kaip susiorganizuoja $3N$ virpesių, kurie dažniai priversti sutapti ir kaip atrodo raštai $\varepsilon^{(k)}$ — visa tai prieš sužinant bet kurią spyruoklės konstantą.

6.2 Poslinkių reprezentacija

Mažų poslinkių konfigūracija yra vektorius $u = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_N)$, $3N$ dimensijų realiosios *poslinkių erdvės* $V_{\text{disp}, \mathbb{R}}$ elementas. 3–5 paskaitų kompleksinę charakterių teoriją taikome jos kompleksifikacijai $V_{\text{disp}} = V_{\text{disp}, \mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ — vektorių $u + iv$ su realiais u, v erdvei. Kompleksinis jungimas $C(u + iv) = u - iv$ šioje erdvėje palieka vietoje fizinius realiuosius vektorius, komutuoja su realiosiomis taškinės grupės matricomis ir su realiąja dinamine matrica, todėl susies jungtines kompleksines neredukuojamasias. Pusiausvyros konfigūracijos taškinė grupė G veikia šią erdvę, ir šis veiksmas yra 3 paskaitos funkcijų erdvės konstrukcijos atvejis — trečiasis kurso atvejis. Poslinkių laukas yra vektorinė funkcija atomų aibėje, $a \mapsto \vec{u}_a$; simetrijos operacija $g \in G \subset O(3)$ su 3×3 matrica $R(g)$ perkelia atomą a į atomo $g(a)$ vietą (identiško branduolių kėlinys) ir pasuka poslinkių vektorius. Perneštasis laukas priskiria *nuojajai* vietai *senosios* pasuktą poslinkį:

$$(\rho(g)u)_a = R(g) \vec{u}_{g^{-1}(a)}, \quad (6.2)$$

pažįstamasis atvirkštinis argumente, su nauja ypatybe, kad ir reikšmė pasukama. Homomorfizmo savybė išplaukia lygiai taip pat kaip 3 paskaitoje. Kadangi g kiekvieną atomą atvaizduoja į vienodos masės atomą, $\rho(g)$ matricos masėmis pasvertose koordinatėse yra tos pačios kaip ir paprastose, ir jos yra ortogonalios (blokų kėlinys, kur kiekvienas blokas yra ortogonalioji $R(g)$).

Viskas, ko mums reikia iš šios reprezentacijos, yra jos charakteris, ir 5 paskaitos nejudamojo taško lema jį pateikia akimirksniu, papildyta 3×3 pėdsaku:

Lema 6.1 (Vietoje paliekami atomai). Tegu N_g yra atomų, kuriuos operacija g palieka vietoje, skaičius (atomų, kuriuos palieka vietoje visa operacija: ant jos ašies posūkiui, jos plokštumoje atspindžiui, centre inversijai arba sukamajam atspindžiui $S(\theta)$ su $\theta \neq 0$). Tada

$$\chi_{\text{disp}}(g) = N_g \cdot \chi_{\text{vec}}(g), \quad \text{kur} \quad \chi_{\text{vec}}(g) = \text{tr } R(g) = \begin{cases} 1 + 2 \cos \theta, & g = C(\theta), \\ -1 + 2 \cos \theta, & g = S(\theta), \end{cases}$$

kur $C(\theta)$ yra tikrasis posūkis kampu θ , o $S(\theta)$ — netikroji operacija (sukamasis atspindys).

Irodymas. Bazėje, žymimoje (atomu, kryptimi), $\rho(g)$ matrica turi 3×3 blokus: pagal (6.2), blokinė eilutė a , blokinis stulpelis b turi $R(g) \delta_{a, g(b)}$. Įstrižainės blokai atsiranda tiksliai tiems atomams, kuriems $g(a) = a$, kiekvienas įnešdamas $\text{tr } R(g)$; perkelti atomai į pėdsaką neįneša nieko. Dėl 3×3 pėdsakų: tikrasis posūkis kampu θ savo ašiai pritaikytoje bazėje turi matricą $\text{diag}(R_{2 \times 2}(\theta), 1)$ su pėdsaku $1 + 2 \cos \theta$; netikroji operacija, pagal 2 paskaitos faktORIZACIJĄ $O(3) = SO(3) \times \{\pm \mathbb{K}\}$, yra pavidalo $-\mathbb{K} \cdot C$, kur C yra posūkis — tiesiogiau, kiekviena netikroji operacija yra *sukamasis atspindys* $S(\theta)$, posūkis kampu θ , sudarytas su atspindžiu statmenoje plokštumoje, $\text{diag}(R_{2 \times 2}(\theta), -1)$, su pėdsaku $2 \cos \theta - 1$. Pėdsakas nepriklauso nuo bazės, todėl pritaikytoji bazė nieko nekainuoja. ■

Praktikoje reikalingos reikšmės:

g	E	C_2	C_3	C_4	C_6	$\sigma = S(0)$	$i = S(\pi)$
$\chi_{\text{vec}}(g)$	3	-1	0	1	2	1	-3

6.3 Standžiųjų judesių atmetimas

Šeši iš $3N$ laisvės laipsnių nėra virpesiai. Standusis postūmis, $\vec{u}_a = \vec{r}$ visiems a , ir infinitezimalus standusis posūkis, $\vec{u}_a = \delta\vec{\omega} \times \vec{R}_a^0$, nekeičia jokio tarpatominio atstumo, todėl palieka V tiksliai invariantišką: jie yra D nuliniai virpesiai su $\omega = 0$ ir aprėpia poslinkių reprezentacijos invariantiškuosius poerdvius (simetrijos operacija standžiuosius judesius atvaizduoja į standžiuosius judesius). Tikrieji virpesiai gyvena papildomajame invariantiškajame poerdvyje, o charakterių lygmenyje atskyrimas yra atimtis:

$$\chi_{\text{vib}} = \chi_{\text{disp}} - \chi_{\text{trans}} - \chi_{\text{rot}}.$$

Du atimtieji charakteriai paprasti. Postūmiai žymimi vektoriumi $\vec{r}$, kuris transformuojasi pačiu $R(g)$: $\chi_{\text{trans}} = \chi_{\text{vec}}$. Posūkiai žymimi $\delta\vec{\omega}$, kuris yra ašinis vektorius, o ašiniai vektoriai įgyja determinantą:

Lema 6.2 (Ašiniai vektoriai). Kai $R \in O(3)$, $(R\vec{a}) \times (R\vec{b}) = \det(R) R(\vec{a} \times \vec{b})$. Todėl $\delta\vec{\omega} \mapsto \det(R(g))R(g)\delta\vec{\omega}$, ir

$$\chi_{\text{rot}}(g) = \det(R(g)) \chi_{\text{vec}}(g) = \begin{cases} 1 + 2 \cos \theta, & g \text{ tikroji,} \\ 1 - 2 \cos \theta, & g \text{ netikroji.} \end{cases}$$

Irodymas. Tikrajai R tapatybė yra geometrija: posūkiai išsaugo ilgį, kampus ir orientaciją, o vektorinė sandauga apibrėžiama būtent šiais duomenimis, todėl ji komutuoja su posūkiu. Bendroji ortogonalioji matrica yra R arba $-R$, kur R yra tikroji (2 paskaita), o $(-\vec{a}) \times (-\vec{b}) = \vec{a} \times \vec{b}$ pateikia daugiklį $\det(-\#) = -1$ palyginti su poliariniu transformacijos dėsniu. Užrašę $\vec{u}_a = \delta\vec{\omega} \times \vec{R}_a^0$ ir transformuodami ir poslinkį (poliarinį), ir vietas, suderinamumas priverčia $\delta\vec{\omega}$ transformotis su papildomu $\det$. ■

Netiesinei molekulei posūkių žymenys $\delta\vec{\omega}$ užpildo tris dimensijas ir

$$\dim V_{\text{vib}} = 3N - 6;$$

tiesinė molekulė turi tik du nepriklausomus posūkius (sukimasis apie savąją ašį nieko nepajudina) ir $3N - 5$ virpesius — išlyga, svarbi CO_2 atveju.

6.4 Centrinė teorema: simetrija blokodiagonalizuoja D

Tai, kad G yra molekulės simetrija — ji perstato identiškus branduolius ir išsaugo visą tarpatominę geometriją — reiškia būtent, kad potencialas yra invariantiškas: $V(\rho(g)u) = V(u)$ visiems $g \in G$ ir visiems poslinkiams. Kvadratinei formai $V = \frac{1}{2} q^T D q$ tai užsirašo $\rho(g)^T D \rho(g) = D$, o kadangi matricos $\rho(g)$ yra ortogonaliosios,

$$[D, \rho(g)] = 0 \quad \text{visiems } g \in G. \quad (6.3)$$

Dinaminė matrica yra poslinkių reprezentacijos su pačia savimi susiejantysis operatorius — o 4–5 paskaitos mums tiksliai pasakė, kiek laisvės toks operatorius turi.

Teorema 6.3 (Virpesių spektro simetrijos struktūra). Išskaidykime virpesių reprezentaciją į neredukuojamas, $V_{\text{vib}} \cong \bigoplus_i m_i V^{(i)}$, ir kiekvienoje izotipinėje komponentėje V_i parinkime simetrijai pritaikytą ortonormuotą bazę: vektorius $w_\mu^{(a)}$, $a = 1, \dots, m_i$, $\mu = 1, \dots, n_i$, kur kiekviena kopija transformuojasi tomis pačiomis unitariosiomis matricomis, $\rho(g) w_\nu^{(a)} = \sum_\mu D_{\mu\nu}^{(i)}(g) w_\mu^{(a)}$, ir $\langle w_\mu^{(a)}, w_\nu^{(b)} \rangle = \delta_{ab} \delta_{\mu\nu}$ (tokia bazė egzistuoja: naudojant invariantinę skalarinę sandaugą ortogonaliai išskaidykime V_i į m_i kopijų ir vienos kopijos ortonormuotą pritaikytą bazę pernešime į kitas persipynimo operatoriais, kurie pagal Šūro lemą yra unitarieji iki daugiklio). Tada:

- (i) D išsaugo kiekvieną izotipinį sandą ir neturi matricinių elementų tarp skirtingų komponentių ar skirtingų partnerių indeksų:

$$\langle w_\mu^{(a)}, D w_\nu^{(b)} \rangle = F_{ab}^{(i)} \delta_{\mu\nu},$$

su $m_i \times m_i$ ermitine redukuotąja matrica $F^{(i)}$, kuri nepriklauso nuo partnerio indekso μ ;

- (ii) jeigu matricos $F^{(i)}$ tikrinės reikšmės ω^2 kartotinumai yra q , tai jos pilnas kompleksinis išsigimimas šioje izotipinėje komponentėje yra qn_i ; daugiklis $n_i = \dim_{\mathbb{C}} V^{(i)}$ yra simetrijos priverstinis multipleto dydis;
- (iii) jeigu kiekviena redukuotoji tikrinė reikšmė paprasta ir nesusijusių redukuotųjų blokų tikrinės reikšmės nesutampa, kompleksiniai multipletai yra dydžio n_i . Pasikartojančios redukuotosios tikrinės reikšmės įneša daugiklį q , o sutapimai tarp nesusijusių blokų yra atsitiktiniai. Realiai fizinei sistemai žemiau aptariamai jungtinių porų apribojimai gali priversti papildomą porų sudarymą.

Irodymas. D komutuoja su kiekvienu projektoriumi P_i , kuris yra $\rho(g)$ tiesinė kombinacija (5 paskaita); taigi $DP_i = P_i D$, ir D atvaizduoja $V_i = \text{im } P_i$ į save, su $P_j DP_i = DP_j P_i = 0$, kai $j \neq i$: jokių tarpkomponentinių matricinių elementų. V_i viduje išskleidžiamo

$$D w_\nu^{(b)} = \sum_{a, \mu} K_{\mu\nu}^{ab} w_\mu^{(a)}.$$

Pritaikę $\rho(g)$ abiem pusėms ir panaudoję (6.3) kartu su pritaikytuoju transformacijos dėsniu; lygindami $w_\mu^{(a)}$ koeficientus gauname, kiekvienam g ir kiekvienai porai (a, b) ,

$$\sum_\lambda K_{\mu\lambda}^{ab} D_{\lambda\nu}^{(i)}(g) = \sum_\lambda D_{\mu\lambda}^{(i)}(g) K_{\lambda\nu}^{ab} :$$

kiekviena $n_i \times n_i$ matrica K^{ab} komutuoja su neredukuojamąja reprezentacija $D^{(i)}$, todėl pagal Šūro lemą $K^{ab} = F_{ab} \mathbb{K}$, t. y. $K_{\mu\nu}^{ab} = F_{ab} \delta_{\mu\nu}$. Tai yra (i); $F^{(i)}$ ermitiškumas paveldimas iš D .

Dėl (ii), diagonalizuojame $F^{(i)}$: kiekvienam vektoriui c iš q dimensijų ω^2 tikrinės erdvės vektoriai $\sum_b c_b w_\mu^{(b)}$, $\mu = 1, \dots, n_i$, yra n_i tiesiškai nepriklausomi D tikriniai vektoriai su bendra tikrine reikšme ω^2 ; keičiant c gaunama qn_i nepriklausomų tikrinių vektorių — po vieną kiekvienam partnerio indeksui, visi su ta pačia redukuotąja tikrine reikšme, nes $F^{(i)}$ nepriklausė nuo μ . Atvirkščiai, kiekvienas D tikrinis vektorius erdvėje V_i atsiranda šiuo būdu, nes $w_\mu^{(a)}$ išsemia V_i . (iii) dalis atskiria bendrojo atvejo paprastumo prielaidą nuo dviejų galimų sutapimo rūšių. ■

Pastaba 6.4 (Realumo apribojimai ir kompleksinės neredukuojamosios). Teorema yra kompleksiai tiesinė, bet molekulė yra reali. Tegu C žymi kompleksinį jungimą kompleksifikuotoje poslinkių erdvėje. Kadangi $\overline{CD} = DC$ ir $C\rho(g) = \rho(g)C$, jungimas perkelia $V^{(i)}$ izotipinę komponentę į jos jungtinės $\overline{V^{(i)}}$ komponentę. Abiejų komponentių pritaikytosiose bazėse, susietose C (jungtinėse pritaikytosiose bazėse), redukuotieji blokai tenkina $F^{(\bar{i})} = \overline{F^{(i)}}$, todėl

nerealios jungtinės neredukuojamosios turi tą patį spektrą ir susijungia į realius multipletus. Taigi kompleksinis vienmatis sektorius nebūtinai duoda neišsigimusių fizinę modą.

Trumpa realiųjų tipų kalba (Frobenius–Šūras; teigiama be įrodymo): neredukuojamoji yra *realiojo tipo*, jeigu ji ekvivalenti reprezentacijai realiosiomis matricomis, *kompleksinio tipo*, jeigu ji neekvivalenti savo jungtinei, ir *kvaternioninio tipo*, jeigu ji jungtinė pati sau, bet neturi realiosios formos — šie trys atvejai atskiriami pagal $\frac{1}{|G|} \sum_g \chi(g^2) = 1, 0, -1$. Pati sau jungtinė realiojo tipo kompleksinė neredukuojamoji turi realiąją formą; pati sau nejungtinė neredukuojamoji yra kompleksinio tipo ir privalo keliauti su savo jungtine; pati sau jungtinė kvaternioninio tipo neredukuojamoji neturi realiosios formos ir, kompleksifikuojant realiąją reprezentaciją, pasitaiko su atitinkamu lyginio kartotinum apribojimu. Mes pasiliekame kompleksinį charakterių lentelės skaičiavimą, pridėdami tik šiuos realumo apribojimus.

Diagnosticinis pavyzdys yra grupės C_3 plokštuminių posūkių reprezentacija. Erdvėje $\mathbb{R}^2$ tegu c veikia kaip $R(2\pi/3)$, o $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Po kompleksifikacijos reprezentacija yra jungtinių vienmačių charakterių suma $\chi_1 \oplus \chi_2$. Reali matrica, komutuojanti su posūkiu, turi pavidalą $a\mathbb{K} + bJ$; jeigu ji dar ir simetrinė, kaip dinaminė matrica, tai $b = 0$. Taigi $D = a\mathbb{K}$: du jungtiniai kompleksiniai singletai sudaro realumo priverstinį realų dubletą, o ne atsitiktinį sutapimą.

Trys pastabos. Pirmą, darbo pasidalijimas: *grupių teorija fiksuoja bloko struktūrą* — dydžius m_i , *priverstinius multipletų daugiklius* n_i , *simetrijai pritaikytas bazes* — o *dinamika* (*spyruoklių konstantos, masės*) tik užpildo mažųjų redukuotųjų matricų $F^{(i)}$ skaitinius įrašus. $3N$ dimensijų tikrinių reikšmių uždavinys sugriūva į nepriklausomus $m_i \times m_i$ uždavinius. Antra, už n_i didesnis išsigimimas gali kilti iš pasikartojančios tikrinės reikšmės vienos $F^{(i)}$ viduje, iš atsitiktinio sutapimo tarp nesusijusių blokų arba iš 6.4 pastabos realumo porų sudarymo; tik pastarasis yra papildomas fizinis apribojimas. 7 paskaita šią temą perkelia į kvantinę mechaniką. Trečia, įrodymo mechanizmas — ekvivariantiškasis operatorius, Šūro lemos priverstas būti skaliarinis per partnerių indeksus, paliekantis vieną redukuotąją matricinį elementą kiekvienai kopijų porai — vertas įsiminti: tai Vignerio–Ekarto teorema užuomazgoje.

Taigi, praktinis receptas:

- (1) nustatyti pusiausvyros konfigūracijos taškinę grupę G ;
- (2) apskaičiuoti $\chi_{\text{disp}}(g) = N_g \chi_{\text{vec}}(g)$ klasę po klasės;
- (3) atimti χ_{trans} ir χ_{rot} ;
- (4) iš charakterių lentelės išgauti kartotinumus $m_i = \langle \chi_i, \chi_{\text{vib}} \rangle_G$;
- (5) diagonalizuoti kiekvieną redukuotąją $F^{(i)}$: redukuotoji tikrinė reikšmė su kartotinumu q duoda kompleksinį išsigimimą qn_i ; tada pritaikyti jungtinių porų realumo apribojimus;
- (6) sukonstruoti aiškius virpesius su 5 paskaitos projektoriais.

6.5 Išspręstas pavyzdys: vanduo

Vanduo yra sulenktas: $N = 3$, taškinė grupė $C_{2v} = \{E, C_2, \sigma_v, \sigma'_v\}$ (1 paskaita). Molekulę talpiname yz plokštumoje su C_2 ašimi išilgai z ; σ_v žymi molekulės plokštumą (yz), o σ'_v — statmeną plokštumą (xz). Grupė yra abelinė, ketvirtosios eilės, todėl jos keturi

neredukuojamieji charakteriai yra vienmačiai ženklų charakteriai; su Mulikeno žymenimis:

C_{2v}	E	C_2	$\sigma_v(yz)$	$\sigma'_v(xz)$	
A_1	1	1	1	1	z
A_2	1	1	-1	-1	
B_1	1	-1	1	-1	y
B_2	1	-1	-1	1	x

(paskutinysis stulpelis užfiksuoja, kaip transformuojasi koordinačių funkcijos, ko prireiks netrukus; atkreipkite dėmesį, kad sukeitus dvi plokštumas vietomis sukeičiami žymenys $B_1 \leftrightarrow B_2$ — konvencijos knygoose skiriasi, todėl pasirinkite vieną ir laikykitės nuosekliai).

1 žingsnis: charakteriai. Operacijų skaičiai ir pėdsakai:

	E	C_2	$\sigma_v(yz)$	$\sigma'_v(xz)$
N_g	3	1	3	1
χ_{vec}	3	-1	1	1
$\chi_{\text{disp}} = N_g \chi_{\text{vec}}$	9	-1	3	1
χ_{trans}	3	-1	1	1
$\chi_{\text{rot}} = \det \cdot \chi_{\text{vec}}$	3	-1	-1	-1
χ_{vib}	3	1	3	1

($N_{C_2} = 1$: tik deguonis yra ant ašies; $N_{\sigma_v} = 3$: visa molekulė guli savo pačios plokštumoje; $N_{\sigma'_v} = 1$: tik deguonis guli statmenoje plokštumoje.)

2 žingsnis: kartotinumai. Kai visų klasių dydžiai lygūs 1, o $|G| = 4$:

$$\begin{aligned} m_{A_1} &= \frac{1}{4}(3 + 1 + 3 + 1) = 2, & m_{A_2} &= \frac{1}{4}(3 + 1 - 3 - 1) = 0, \\ m_{B_1} &= \frac{1}{4}(3 - 1 + 3 - 1) = 1, & m_{B_2} &= \frac{1}{4}(3 - 1 - 3 + 1) = 0, \end{aligned}$$

taigi

$$\Gamma_{\text{vib}} = 2A_1 \oplus B_1,$$

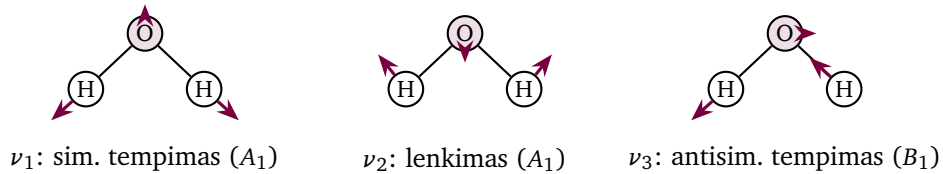
trys virpesių koordinatės ($3N - 6 = 3 \checkmark$): du su pilnaja simetrija A_1 ir vienas antisimetrinis tiek C_2 , tiek σ'_v atžvilgiu. Bendru atveju 2×2 redukuotasis A_1 blokas turi dvi skirtingas tikrines reikšmes, todėl visi trys dažniai neišsigimę; lygi pora šio bloko viduje būtų atsitiktinis redukuotųjų tikrinių reikšmių sutapimas.

3 žingsnis: aiškūs virpesiai per projekciją. Virpesių fizika skaidriausia vidinėse koordinatėse (tiesinėse poslinkių funkcijose, parametrizuojančiose V_{vib} ir grupės G perstatomose; jos neša ekvivalenčią virpesių reprezentacijos kopiją): du ryšių tempimai s_1, s_2 (O–H ryšių pailgėjimai) ir lenkimas δ (H–O–H kampo prieaugis) — trys koordinatės trimis virpesiams. Grupė jas perstato paprastai: C_2 ir σ'_v sukeičia $s_1 \leftrightarrow s_2$, o E ir σ_v palieka kiekvieną vietoje; δ yra invariantiškas visko atžvilgiu (taigi grynasis A_1). 5 paskaitos projektoriai, pritaikyti bandomajam vektoriui s_1 :

$$\begin{aligned} P_{A_1}s_1 &= \frac{1}{4}(s_1 + s_2 + s_1 + s_2) = \frac{1}{2}(s_1 + s_2), \\ P_{B_1}s_1 &= \frac{1}{4}(s_1 + (-1)s_2 + s_1 + (-1)s_2) = \frac{1}{2}(s_1 - s_2), \end{aligned}$$

kur $P_{A_2}s_1 = P_{B_2}s_1 = 0$. Trys simetrijai pritaikyti vandens virpesiai (6.1 paveikslas):

$$\underbrace{s_1 + s_2}_{\text{simetrinis tempimas } (A_1)}, \quad \underbrace{\delta}_{\text{lenkimas } (A_1)}, \quad \underbrace{s_1 - s_2}_{\text{antisimetrinis tempimas } (B_1)}.$$



6.1 pav.: Trys vandens normalieji virpesiai su jų Mulikeno žymenimis. Maži rodyklės ant deguonies išlaiko masės centrą fiksuotą. Dvi A_1 koordinatės susimaišo; parodyti raštai yra simetriškai pritaikytos koordinatės, kurių 2×2 redukuotoji matrica nulemia du A_1 dažnius.

6.3 teorema prideda paskutinį patikslinimą, kurį grynų virpesių paveikslai praleidžia: dvi A_1 koordinatės aprėpia vieną izotipinį sandą su $m_{A_1} = 2$, todėl simetrinis tempimas ir lenkimas nėra atskirai normalieji virpesiai — tikrieji tikriniai vektoriai yra dvi ortogonaliosios kombinacijos, nulemiamos 2×2 redukuotosios matricos $F^{(A_1)}$, kurios įrašai priklauso nuo jėgų konstantų. B_1 virpesys, vienas savo simetrijos tipo, yra tikslus normalusis virpesys vien dėl simetrijos. Grupių teorija 9×9 uždavinį sumažino iki 2×2 uždavinio (A_1), 1×1 uždavinio (B_1) ir šešių standžiųjų modų, apie kurias jau žinoma, kad jų dažnis nulinis.

6.6 Išspręstas pavyzdys: amoniakas

Amoniakas yra trikampė piramidė: $N = 4$, taškinė grupė C_{3v} su 5 paskaitos charakterių lentele,

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$	
A_1	1	1	1	z
A_2	1	1	-1	
E	2	-1	0	(x, y)

(z išilgai trinarės ašies). Charakterių apskaita, su klasių dydžiais 1, 2, 3:

	E	$2C_3$	$3\sigma_v$
N_g	4	1	2
χ_{vec}	3	0	1
χ_{disp}	12	0	2
χ_{trans}	3	0	1
χ_{rot}	3	0	-1
χ_{vib}	6	0	2

($N_{C_3} = 1$: azotas ant ašies; $N_{\sigma_v} = 2$: azotas plius vienas vandenilis, esantis kiekvienoje vertikaloje plokštumoje). Kartotinumai, su $|G| = 6$:

$$\begin{aligned}
 m_{A_1} &= \frac{1}{6} [1 \cdot 1 \cdot 6 + 2 \cdot 1 \cdot 0 + 3 \cdot 1 \cdot 2] = 2, \\
 m_{A_2} &= \frac{1}{6} [6 + 0 - 6] = 0, \\
 m_E &= \frac{1}{6} [1 \cdot 2 \cdot 6 + 2 \cdot (-1) \cdot 0 + 3 \cdot 0 \cdot 2] = 2,
 \end{aligned}$$

taigi

$$\Gamma_{\text{vib}} = 2A_1 \oplus 2E :$$

šešios virpesių dimensijos ($3N - 6 = 6 \checkmark$) ir bendru atveju keturi skirtingi dažniai — du neišsigimę A_1 dažniai ir du dvigubai išsigimę E dažniai. Tai yra būtent stebimas amoniako infraraudonasis spektras: simetrinis tempimas ir skėčio virpesys (A_1) bei dvigubai išsigimę asimetrinis tempimas ir asimetrinis lenkimas (E). Dvigubi išsigimimai nėra skaitiniai atsitiktinimai, tikrintini prieš jėgų laukus; jie yra teoremos.

Aiškiems virpesiams vėl geriausiai tinka vidinės koordinatės: trys ryšių tempimai s_1, s_2, s_3 ir trys tarprišių kampų prieaugiai $\delta_{12}, \delta_{23}, \delta_{31}$ — šešios koordinatės šešiems virpesiams. Pagal $C_{3v} \cong S_3$ kiekviena trejetė yra tiesiog perstatoma: posūkiai cikliška keičia indeksus, atspindys per H_1 sukeičia $2 \leftrightarrow 3$. Bet S_3 kėlinių reprezentacija trijų objektų aibėje yra senas pažįstamas: jos charakteris yra nejudamų taškų skaičius $(3, 0, 1)$, ir pagal vienos eilutės skaičiavimą iš 5 paskaitos (arba apžiūrint pirmiau pateiktą C_{3v} lentelę) ji išskaidoma kaip

$$(3, 0, 1) = A_1 \oplus E.$$

Todėl kiekviena trejetė įneša po vieną A_1 ir vieną E , duodama $2A_1 \oplus 2E$, sutampant su Dekarto skaičiavimu — ir projektoriai yra pažodžiui tie patys, apskaičiuoti S_3 kėlinių reprezentacijai 5 paskaitoje, $P_{A_1} = J/3$ ir $P_E = \mathbb{K} - J/3$ kiekvienai trejetei:

$$\begin{array}{cc} \underbrace{s_1 + s_2 + s_3}_{\text{simetrinis tempimas } (A_1)}, & \underbrace{\delta_{12} + \delta_{23} + \delta_{31}}_{\text{skėčio } (A_1)}, \\ \underbrace{(2s_1 - s_2 - s_3, s_2 - s_3)}_{\text{asimetrinis tempimas, } E \text{ partneriai}}, & \underbrace{(2\delta_{23} - \delta_{31} - \delta_{12}, \delta_{31} - \delta_{12})}_{\text{asimetrinis lenkimas, } E \text{ partneriai}}. \end{array}$$

Kaip ir su vandeniu, dvi A_1 koordinatės susimaišo per 2×2 redukuotąją matricą, kaip ir dvi E poros (partneris po partnerio, su ta pačia 2×2 matrica abiem partneriams — tas vienodumas yra 6.3 teoremos (i) turinys ir simetrijos priverstinio dublato daugiklio šaltinis). Jeigu dvi šio redukuotojo bloko tikrinės reikšmės sutaptų, pilnas E išsigimimas būtų keturi. 12×12 tikrinių reikšmių uždavinys tapo dviem 2×2 uždaviniais.

Pastaba 6.5 (Vidinės koordinatės: išlyga). Vandeniui ir amoniakui natūralių vidinių koordinatų skaičius yra tiksliai $3N - 6$ ir apskaita užsidaro. Kitoms molekulėms (žiedams, didelės koordinacijos centrams) natūralios vidinės koordinatės gali būti perteklinės; charakterių skaičiavimas tai aptinka automatiškai — vidinių koordinatų reprezentacija tuomet tikrai talpina Γ_{vib} , ir perteklių reikia identifikuoti ir atmesti. 6.2–6.3 skyrių Dekarto kelias niekada nėra dviprasmiškas.

6.7 Infraraudonasis ir Ramano aktyvumas: peržvalga

Kuriuos virpesius spektrometras iš tiesų mato? Šviesa susiejasi su molekulės dipoliniu momentu, kurio komponentės transformuojasi kaip koordinatų funkcijos (x, y, z) ; šviesos sklaida (Ramano) susiejasi su poliarizuojamumu, kurio komponentės transformuojasi kaip kvadratai $(x^2, y^2, z^2, xy, yz, zx)$. Pilnas pagrindimas yra 7 paskaitos atrankos taisyklių aparatas, bet pačią taisyklę galima suformuluoti jau dabar:

Virpesys yra infraraudonai aktyvus tada ir tik tada, kai jo neredukuojamoji reprezentacija yra tarp (x, y, z) reprezentacijų, ir Ramano aktyvus tada ir tik tada, kai jis yra tarp kvadratų reprezentacijų.

Vandeniui 6.5 skyriaus lentelė rodo, kad (x, y, z) aprėpia $B_2 \oplus B_1 \oplus A_1$; visi trys virpesiai ($2A_1 \oplus B_1$) atitinka ir yra infraraudonai aktyvūs — kaip ir stebima, vanduo sugeria visuose trijuose pamatiniuose dažniuose (dėl ko jis yra šiltnamio dujos). Amoniakui (x, y, z) aprėpia $A_1 \oplus E$, todėl visi keturi pamatiniai dažniai $2A_1 \oplus 2E$ yra infraraudonai aktyvūs — taip pat kaip ir stebima. Taisyklė turi dantų molekulėse su didesne simetrija: centrosimetrinėse molekulėse (taškinė grupė, turinčioje inversiją i) koordinatės yra nelyginės i atžvilgiu, o kvadratai — lyginiai, todėl *nė vienas virpesys nėra kartu ir infraraudonai, ir Ramano aktyvus* — abipusio atmetimo taisyklė, kurią 7 paskaita išves dviem eilutėmis iš lyginumo ir kurią nagrinėja 6 lapas.

Pastaba 6.6 (Kompiuterinė algebra: skaitmenika prieš teoremas). Pridedamasis užrašų sąsiuvinis užbaigia kilpą tarp grupių teorijos ir dinamikos. Jis modeliuoja vandenį ir amoniaką harmoninėmis ryšių ir kampų spyruoklėmis, sukonstruoja Hesianą simboline diferenciacija, pasveria jį masėmis ir išskviečia Eigensystem. Skaitiniai spektrai parodo prognozuotus bendrojo atvejo pavidalus — tris skirtingus vandens dažnius; keturis amoniako dažnius, iš kurių du yra dvigubi iki mašininio tikslumo — bendrojo atvejo spyruoklių konstantoms. Parinkti parametrai gali pakartoti redukuotąją tikrinę reikšmę arba sulygiuoti nesusijusius blokus. Pritaikius 5 paskaitos projektorių matricas P_i (sukonstruotas iš poslinkių reprezentacijos (6.2)) skaitiniams tikriniam vektoriams, patvirtinama kiekvieno simetrijos žymė, o sujungus D į simetrijai pritaikytą bazę parodoma 6.3 teoremos bloko struktūra: 9×9 ir 12×12 dinaminės matricos suskyla į prognozuotus mažus blokus, o amoniako E blokai pasirodo identiškais poromis.

Santrauka.

- *Virpesiai kaip reprezentacija.* Branduolių poslinkiai neša (bendru atveju redukuojamąją) molekulės taškinės grupės reprezentaciją ((6.2) lygtis).
- *Simetrija komutuoja.* Taškinė grupė komutuoja su dinamine matrica ((6.3) lygtis), todėl kiekviena dažnio tikrinė erdvė yra reprezentacija.
- *Virpesiai pagal neredukuojamąsias.* Kompleksinės neredukuojamosios dimensija yra simetrijos priverstinis multiplėto daugiklis; redukuotoji tikrinė reikšmė su kartotinumu q turi pilną kompleksinį išsigimimą $q \dim V^{(i)}$, o jungtinius sektorius į poras sujungia realumas (6.3 teorema, 6.4 pastaba).
- *Virpesių skaičiavimas.* Poslinkių charakteris nuskaitomas iš atomų, kuriuos simetrija palieka vietoje (6.1 lema); pašalinus postūmius ir posūkius (6.2 lema) lieka virpesių turinys.
- *Simetrijai pritaikyti virpesiai.* Charakterių projektoriai sukonstruoja normaliųjų virpesių koordinates, kaip atlikta H_2O ir NH_3 atvejais.

Pratybos. Pratybų lapas 6.

Literatūra

Bishop, *Group Theory and Chemistry*; Tinkham, *Group Theory and Quantum Mechanics* (molecular vibrations); Elliott–Dawber, *Symmetry in Physics* (vibrational analysis).

Literatūra

Kiekvienos paskaitos skyreliuose *Literatūra* žemiau pateikti šaltiniai cituojami pagal autorių ir trumpą pavadinimą; pilni duomenys surinkti čia. Skyrių ir poskyrių numeriai paskaitų nuorodose atitinka šiuos leidimus.

- M. A. Armstrong, *Groups and Symmetry*. Springer (UTM), 1988.
- V. Bargmann, On unitary ray representations of continuous groups. *Annals of Mathematics* **59** (1954), 1–46.
- A. O. Barut and R. Rączka, *Theory of Group Representations and Applications*, 2nd ed. World Scientific, 1986.
- R. Berndt, *Representations of Linear Groups: An Introduction Based on Examples from Physics and Number Theory*. Vieweg, 2007. DOI: 10.1007/978-3-8348-9401-4. 5.2 teorema, p. 71, pateikia SNAG teorema, naudojamą postūmių pogrupiui.
- D. M. Bishop, *Group Theory and Chemistry*. Dover, 1993 (orig. Oxford University Press, 1973).
- O. Bratteli and D. W. Robinson, *Operator Algebras and Quantum Statistical Mechanics 2: Equilibrium States, Models in Quantum Statistical Mechanics*, 2nd ed. (1997), 2nd printing. Springer, 2002. 5.2.1 skyrelis, pp. 7–8, pateikia antrinį kvantavimą Foko erdvėje, jo baigtinio dalelių skaičiaus analizinę šerdį bei uždarinį ir pakeltą unitariąją grupę.
- G. Costa and G. Fogli, *Symmetries and Group Theory in Particle Physics*. Springer (Lecture Notes in Physics 823), 2012.
- J. B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, 1st ed. Springer (GTM 96), 1985. IX skyrius, 6.4 ir 6.6 teoremos, pateikia stipriojo/silpniojo bikomutanto uždarinį ir daugybės operatorių maksimalaus abelinio komutantiškumo teorema sigma-baigtinėms mato erdvėms.
- J. P. Elliott and P. G. Dawber, *Symmetry in Physics*, 2 vols. Macmillan, 1979.
- K. Erdmann and M. J. Wildon, *Introduction to Lie Algebras*. Springer (SUMS), 2006.
- W. Fulton and J. Harris, *Representation Theory: A First Course*. Springer (GTM 129), 1991.
- G. B. Folland, *Harmonic Analysis in Phase Space*. Princeton University Press (Annals of Mathematics Studies 122), 1989. 1 skyrius, 2–5 skyreliai, įskaitant 1.50 teorema, nagrinėja Heizenbergo grupę, Šrėdingerio/Veilio reprezentaciją ir Stouno–fon Noimano teorema.
- G. B. Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, 2nd ed. Chapman & Hall/CRC, 2016. 6.6 skyrelis, 6.42 teorema, pp. 199–201, pateikia Makio teorema reguliariosioms pusiau tiesioginėms sandaugoms, įskaitant indukuotųjų reprezentacijų neredukuojamumą, išsamumą ir ekvivalentumą.
- R. Gilmore, *Lie Groups, Lie Algebras, and Some of Their Applications*. Wiley, 1974 (repr. Dover, 2005).
- B. C. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations: An Elementary Introduction*, 2nd ed. Springer (GTM 222), 2015.

- N. Jeevanjee, *An Introduction to Tensors and Group Theory for Physicists*, 2nd ed. Birkhäuser, 2015.
- H. F. Jones, *Groups, Representations and Physics*, 2nd ed. Institute of Physics Publishing, 1998. 8 skyrius, 8.3–8.4 skyreliai, pp. 149–164, yra kurso nurodytas SU(3) tolesnio skaitymo kelias; 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 208–216, nagrinėja Puankarė mažąsias grupes; E priedas, pp. 279–280, išveda kovariantinį masės paviršiaus matą iš $\theta(p^0)\delta(p^2 - m^2)d^4p$.
- Z.-Q. Ma, *Group Theory for Physicists*. World Scientific, 2007.
- A. M. L. Messiah and O. W. Greenberg, Symmetrization Postulate and Its Experimental Foundation. *Physical Review* **136** (1964), B248–B267. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRev.136.B248>.
- H. Osborn, *Group Theory*. University of Cambridge, Mathematical Tripos Part III lecture notes (available from the DAMTP lecture-notes pages).
- M. Reed and B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics, Vol. I: Functional Analysis*, rev. ed. Academic Press, 1980. VIII skyrius, VIII.5, VIII.8, VIII.10 ir VIII.13 teoremos bei VIII.5 skyrelio 2 pavyzdys apima spektrinį skaičiavimą, Stouno teoremą, invariantinės srities generatorius, stiprųjį komutavimą ir aprėžtųjų KKS kliūtį.
- P. Ramond, *Group Theory: A Physicist's Survey*. Cambridge University Press, 2010. 11 skyrius, 11.1.1 skyrelis, pp. 224–231, nagrinėja Paulio–Lubanskio Kazimiro operatorius ir bemašę mažąją grupę; pp. 230–231 atskiria baigtinį spiralumą nuo tolydžiojo sukinio ir užfiksuoja du dengimo sektorius — sveikąjį ir pusinį.
- H. Rauch, A. Zeilinger, G. Badurek, A. Wilfing, W. Bauspiess, and U. Bonse, Verification of Coherent Spinor Rotation of Fermions. *Physics Letters A* **54** (1975), 425–427. DOI: 10.1016/0375-9601(75)90798-7.
- J. Schwichtenberg, *Physics from Symmetry*, 2nd ed. Springer, 2018.
- J.-P. Serre, *Linear Representations of Finite Groups*. Springer (GTM 42), 1977.
- J. Stillwell, *Naive Lie Theory*. Springer (UTM), 2008.
- E. M. Stein and R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*. Princeton University Press (Princeton Lectures in Analysis I), 2003. 3 skyrius, 1 skyrelis, 1.1 teorema, pp. 69–79, pateikia vidutinio kvadratinio pilnumo rezultata, naudojamą 12 paskaitoje.
- M. Tinkham, *Group Theory and Quantum Mechanics*. McGraw–Hill, 1964 (repr. Dover, 2003).
- W.-K. Tung, *Group Theory in Physics*. World Scientific, 1985. 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 191–200, nagrinėja indukuotąsias Puankarė reprezentacijas, Paulio–Lubanskio komutatorius bei masyviąją ir bemašę mažąsias grupes.
- S. Weinberg, *The Quantum Theory of Fields, Vol. I: Foundations*. Cambridge University Press, 1995. 5.6 skyrelis nagrinėja priežastinius laukus ir reliatyvistinį sukinio ir statistikos ryšį — teoremą, kuri šiame kurse neišvedama iš sukimo fazės.
- S. A. Werner, R. Colella, A. W. Overhauser, and C. F. Eagen, Observation of the Phase Shift of a Neutron Due to Precession in a Magnetic Field. *Physical Review Letters* **35** (1975), 1053–1055. DOI: 10.1103/PhysRevLett.35.1053.
- P. Woit, *Quantum Theory, Groups and Representations: An Introduction*. Springer, 2017.